

安徽大学 2019—2020 学年第 2 学期

《 电路与电子技术 》考试试卷 (A 卷)

(闭/开卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

一、填空题 (每空 1 分, 共 10 分)

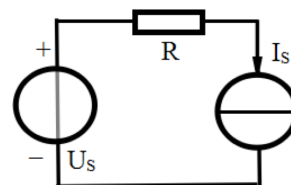
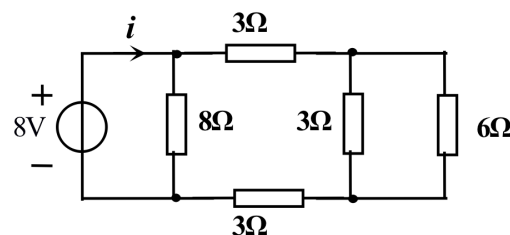
得 分	
-----	--

1. 某正弦电压 $u(t) = 141\sqrt{2} \cos(96\pi t - 64^\circ)V$, 则该电压的有效值为【 】V, 频率为【 】Hz, 初相位为【 】°。
2. 晶体三极管工作在饱和模式, 则 BE 结应【 】, BC 结应【 】。(填写“正偏”、“反偏”)
3. 在本征半导体硅中, 掺入微量三价元素, 则成为【 】半导体; 掺入微量五价元素, 则成为【 】半导体。(填写“N 型”、“P 型”)
4. 理想集成运放的开环电压增益 $A_{uo} =$ 【 】, 差模输入电阻 $R_{id} =$ 【 】, 输出电阻 $R_o =$ 【 】。(填写“ ∞ ”、“0”)

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得 分	
-----	--

1. 图示电路, 则 i 为【 】。
A. 1A B. 2A
C. 4A D. 8A
2. 能有效地克服零点漂移的晶体管放大电路是【 】。
A. 直接耦合放大电路 B. 共集电极放大电路
C. 共发射极放大电路 D. 差分放大电路
3. 电路如图所示, 若 $U_s > 0, I_s > 0, R > 0$, 则【 】。
A. 电阻吸收功率, 电压源与电流源供出功率
B. 电阻与电压源吸收功率, 电流源供出功率
C. 电阻与电流源吸收功率, 电压源供出功率
D. 电压源吸收功率, 电流源供出功率
4. 某三极管工作在放大区, 当静态电流 I_{BQ} 从 $12\mu A$ 增大到 $22\mu A$, I_{CQ} 从 $1mA$ 增大到 $2mA$ 。则该三极管交流 β 约为【 】。
A. 83 B. 91 C. 100 D. 60



5. 输入信号 V_i 的频率范围为 $50Hz \sim 20kHz$, 应选择下限频率 f_L 和上限频率 f_H 分别为【 】的放大

电路，才能对信号进行不失真放大。

A. $\leq 50\text{Hz}$ 、 $\geq 15\text{kHz}$

B. $\leq 100\text{Hz}$ 、 $\geq 15\text{kHz}$

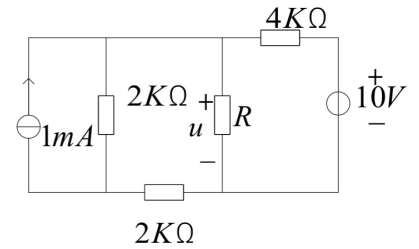
C. $\leq 50\text{Hz}$ 、 $\geq 20\text{kHz}$

D. $\leq 100\text{Hz}$ 、 $\geq 20\text{kHz}$

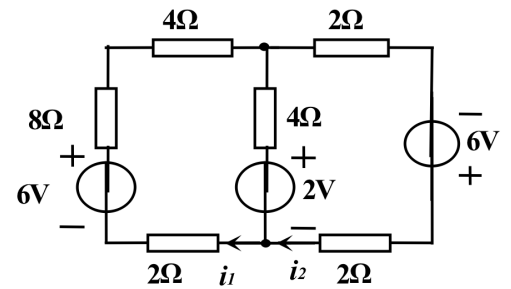
三、分析题（共 35 分）

得 分	
-----	--

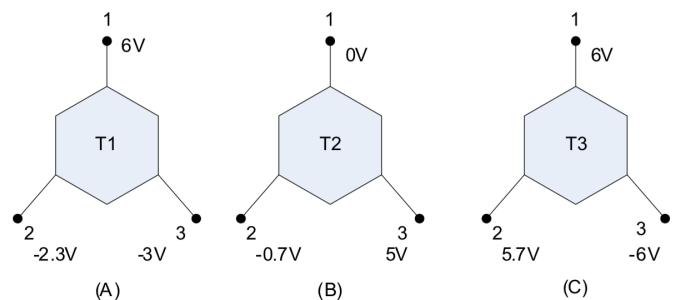
1. 电路如图所示，已知 $u=3\text{V}$ ，求电阻 R 大小。（7 分）



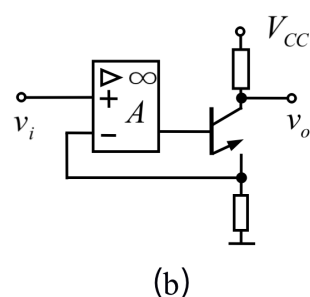
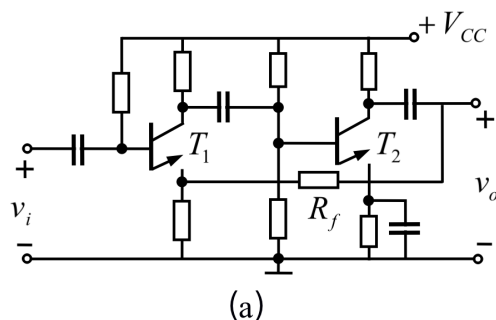
2. 电路如图所示，求电流 i_1 和 i_2 。（8 分）



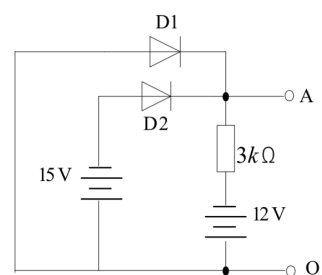
3. 用直流电压表测某放大电路中三只晶体管的三个电极对地的电压，其数值如图所示。试指出每只晶体管的 E、B、C 三个极，并说明该管类型（NPN、PNP；硅管、锗管）。（6 分）



4. 判断下图各放大器的反馈类型。(电压、电流反馈，串联、并联反馈，正、负反馈) (6分)



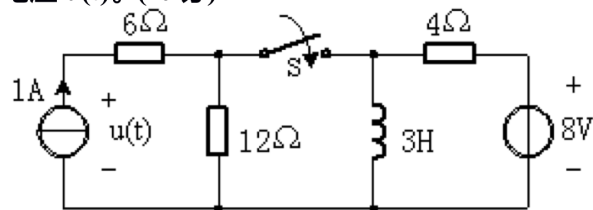
5. 设二极管是理想的，电路如下图所示。试判断图中的二极管是导通还是截止，并求出 AO 两端电压 V_{AO} 。(8分)



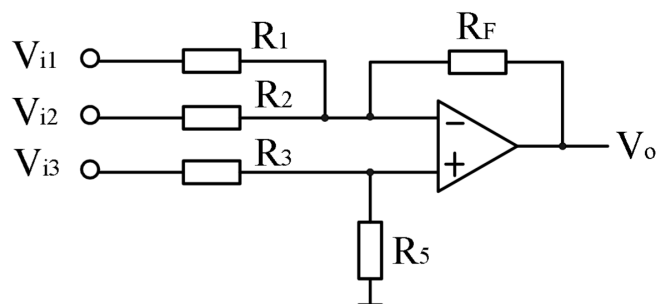
四、计算题（共 35 分）

得 分	
-----	--

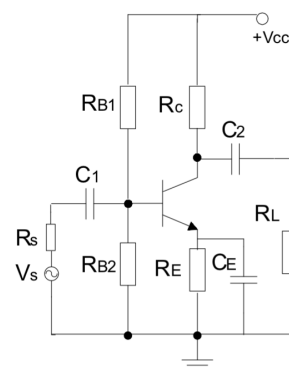
1. 图示电路已处于稳态， $t = 0$ 时开关 S 闭合，求 $t \geq 0$ 时的电压 $u(t)$ 。(10 分)



2. 求图示电路的输出电压 V_o 的表达式，运算放大器为理想运算放大器。(10 分)



3. 画出下图分压偏置放大电路中交流通路和微变等效电路，并根据微变等效电路写出 R_i 、 R_o 、 A_v 表达式。（15 分）



五、综合题（共 10 分）

得 分	
-----	--

某放大器可等效为含源线性电阻网络 N，如图示电路。当开关 S 断开时， $U_{ab}=12\text{V}$ ；当开关 S 合上时， $U_{ab}=14\text{V}$ ，求网络 N 的戴维南等效电路。

